



HAProxy — Répartiteur de charge StadiumCompany

BTS SIO SISR

MIRI MOHAMMED

2025-2026

Sommaire.

HAProxy — Répartiteur de charge StadiumCompany

01

1. Présentation du projet

- 1.1 Qu'est-ce que HAProxy ?
- 1.2 Pourquoi en avoir besoin ?
- 1.3 Les machines du projet

02

2. Mise en place et vérifications

- 2.1 Démarrage des serveurs
- 2.2 Vérification que les serveurs web fonctionnent
- 2.3 Vérification de HAProxy
- 2.4 Préparation d'un poste de test

03

3. Problème rencontré — Accès à l'interface de supervision

- 3.1 Premières tentatives échouées
- 3.2 Solution — Lecture du fichier de configuration
- 3.3 Accès réussi à la page de supervision

04

4. Tests de fonctionnement

- 4.1 La répartition de charge fonctionne
- 4.2 Tableau de bord HAProxy
- 4.3 Test de panne — Le serveur AH1 tombe

05

5. Bilan

- 5.1 Ce que ce projet apporte
- 5.2 Ce que j'ai appris

1. Présentation du projet

1.1 Qu'est-ce que HAProxy ?

HAProxy est un logiciel qui joue le rôle d'aiguilleur entre les utilisateurs et les serveurs. Quand un utilisateur accède au site web de StadiumCompany, c'est HAProxy qui reçoit sa demande et décide vers quel serveur l'envoyer.

Analogie simple : HAProxy c'est comme un hôte d'accueil dans un restaurant qui répartit les clients entre les tables disponibles. Si une table est occupée, il envoie les clients vers une autre table libre.

1.2 Pourquoi en avoir besoin ?

StadiumCompany dispose de deux serveurs web : AH1 et AH2. Sans HAProxy, si AH1 tombe en panne, le site web devient inaccessible. Avec HAProxy, si AH1 tombe, toutes les visites sont automatiquement redirigées vers AH2 — les utilisateurs ne voient aucune interruption.

HAProxy répartit aussi le trafic de façon équilibrée : la moitié des visiteurs va sur AH1, l'autre moitié sur AH2. Ainsi aucun serveur n'est surchargé.

1.3 Les machines du projet

Machine	Adresse IP / Rôle
HAProxy	172.20.4.5 — Reçoit toutes les visites et les distribue
AH1 (Apache 1)	172.20.4.3 — Serveur web numéro 1
AH2 (Apache 2)	172.20.4.4 — Serveur web numéro 2
Réseau	LAN_DMZ — Zone réseau isolée pour les services web

2. Mise en place et vérifications

2.1 Démarrage des serveurs

Les trois machines ont été démarrées depuis la console VMware. Toutes sont placées sur le même réseau (LAN_DMZ) pour pouvoir communiquer entre elles.

```
root@haproxy
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) x86_64
Host: VMware Virtual Platform None
Kernel: 5.10.0-28-amd64
Uptime: 1 min
Packages: 418 (dpkg)
Shell: bash 5.1.4
Resolution: preferred
Terminal: /dev/tty1
CPU: AMD Ryzen 5 7500F (1) @ 3.692GHz
GPU: 00:0f.0 VMware SVGA II Adapter
Memory: 169MiB / 1935MiB

root@haproxy ~
# [ 176.032915] e1000 0000:02:01:0 ens33: Reset adapter
```

```
root@HA1
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) x86_64
Host: VMware Virtual Platform None
Kernel: 5.10.0-28-amd64
Uptime: 1 min
Packages: 427 (dpkg)
Shell: bash 5.1.4
Resolution: preferred
Terminal: /dev/tty1
CPU: AMD Ryzen 5 7500F (1) @ 3.692GHz
GPU: 00:0f.0 VMware SVGA II Adapter
Memory: 139MiB / 1935MiB

root@HA1 ~
# [ 146.128922] e1000 0000:02:01:0 ens33: Reset adapter

root@HA1 ~
#
```

```
root@HA2
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) x86_64
Host: VMware Virtual Platform None
Kernel: 5.10.0-28-amd64
Uptime: 40 secs
Packages: 427 (dpkg)
Shell: bash 5.1.4
Resolution: preferred
Terminal: /dev/tty1
CPU: AMD Ryzen 5 7500F (1) @ 3.692GHz
GPU: 00:0f.0 VMware SVGA II Adapter
Memory: 139MiB / 1935MiB

root@HA2 ~
# [ 137.765938] e1000 0000:02:01:0 ens33: Reset adapter
```

2.2 Vérification que les serveurs web fonctionnent

Avant de tester HAProxy, on vérifie que les serveurs web Apache tournent bien sur AH1 et AH2. La commande `systemctl status apache2` affiche l'état du service.

```
(root@HA1)~[~]
# systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sun 2026-05-03 17:39:58 CEST; 4min 37s ago
  Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 478 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 574 (apache2)
  Tasks: 55 (limit: 2280)
  Memory: 20.0M
  CPU: 104ms
```

```
(root@HA2)~[~]
# systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sun 2026-05-03 17:40:12 CEST; 4min 50s ago
  Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 478 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 539 (apache2)
  Tasks: 55 (limit: 2280)
  Memory: 20.0M
  CPU: 130ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─539 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─541 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─542 /usr/sbin/apache2 -k start
```

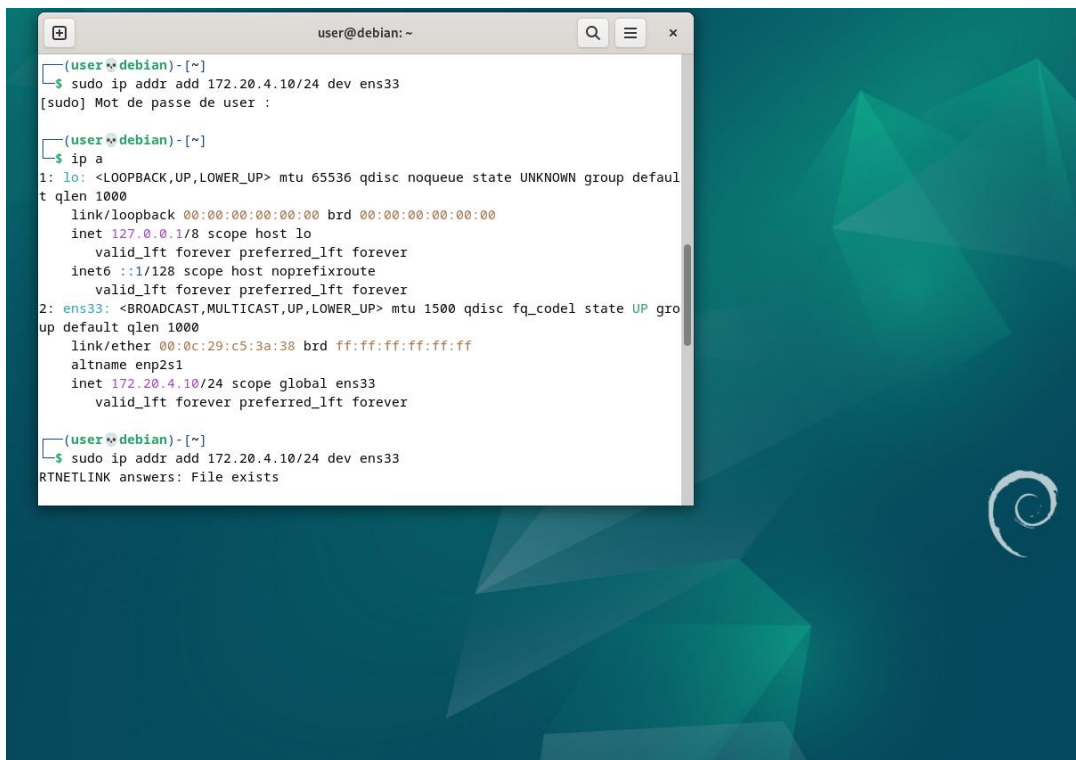
2.3 Vérification de HAProxy

```
(root@haproxy)~[~]
# systemctl status haproxy
• haproxy.service - HAProxy Load Balancer
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sun 2026-05-03 17:39:42 CEST; 6min ago
  Docs: man:haproxy(1)
        file:///usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
  Process: 502 ExecStartPre=/usr/sbin/haproxy -f $CONFIG -c -q $EXTRA_OPTS (code=exited, status=0/>>
  Main PID: 520 (haproxy)
  Tasks: 2 (limit: 2280)
  Memory: 46.9M
  CPU: 331ms
  CGroup: /system.slice/haproxy.service
          └─520 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -S /run/ha>
            └─523 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /run/haproxy.pid -S /run/ha>

mai 03 17:39:44 haproxy haproxy[523]: [NOTICE] 122/173944 (523) : haproxy version is 2.2.9-2+deb11u6
mai 03 17:39:44 haproxy haproxy[523]: [NOTICE] 122/173944 (523) : path to executable is /usr/sbin/h>
```

2.4 Préparation d'un poste de test

Pour accéder au site via un navigateur, une machine Debian avec interface graphique a été utilisée. Cette machine n'avait pas d'adresse IP au départ — une adresse a été configurée manuellement pour la placer dans le même réseau que HAProxy.



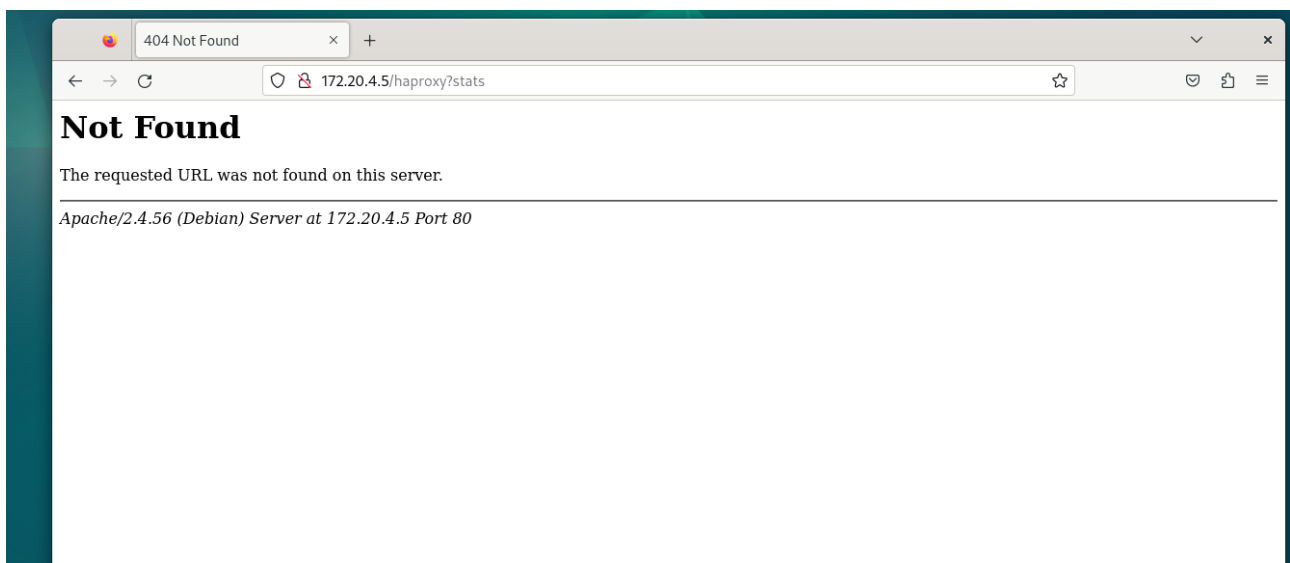
3.

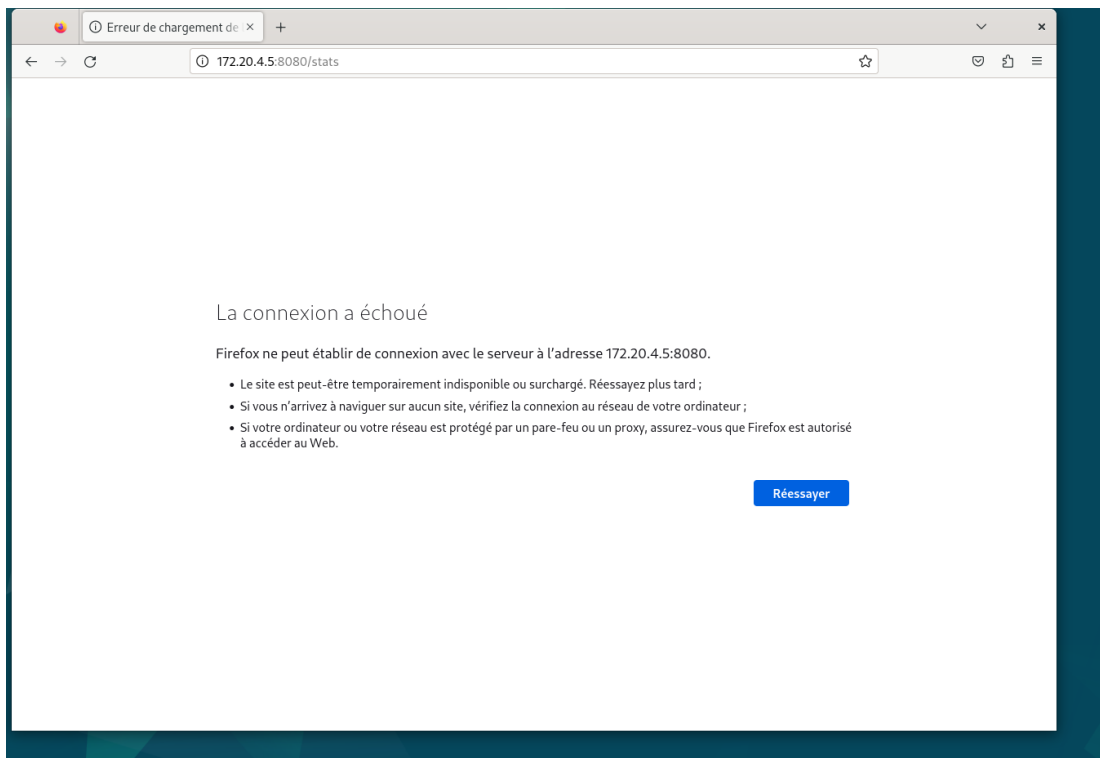
Problème rencontré — Accès à l'interface de supervision

HAProxy dispose d'une page web de supervision qui affiche en temps réel l'état des serveurs. Pour y accéder, plusieurs tentatives ont été nécessaires avant de trouver la bonne adresse.

3.1 Premières tentatives échouées

Les adresses web classiques d'HAProxy ont été testées mais sans succès :





3.2 Solution — Lecture du fichier de configuration

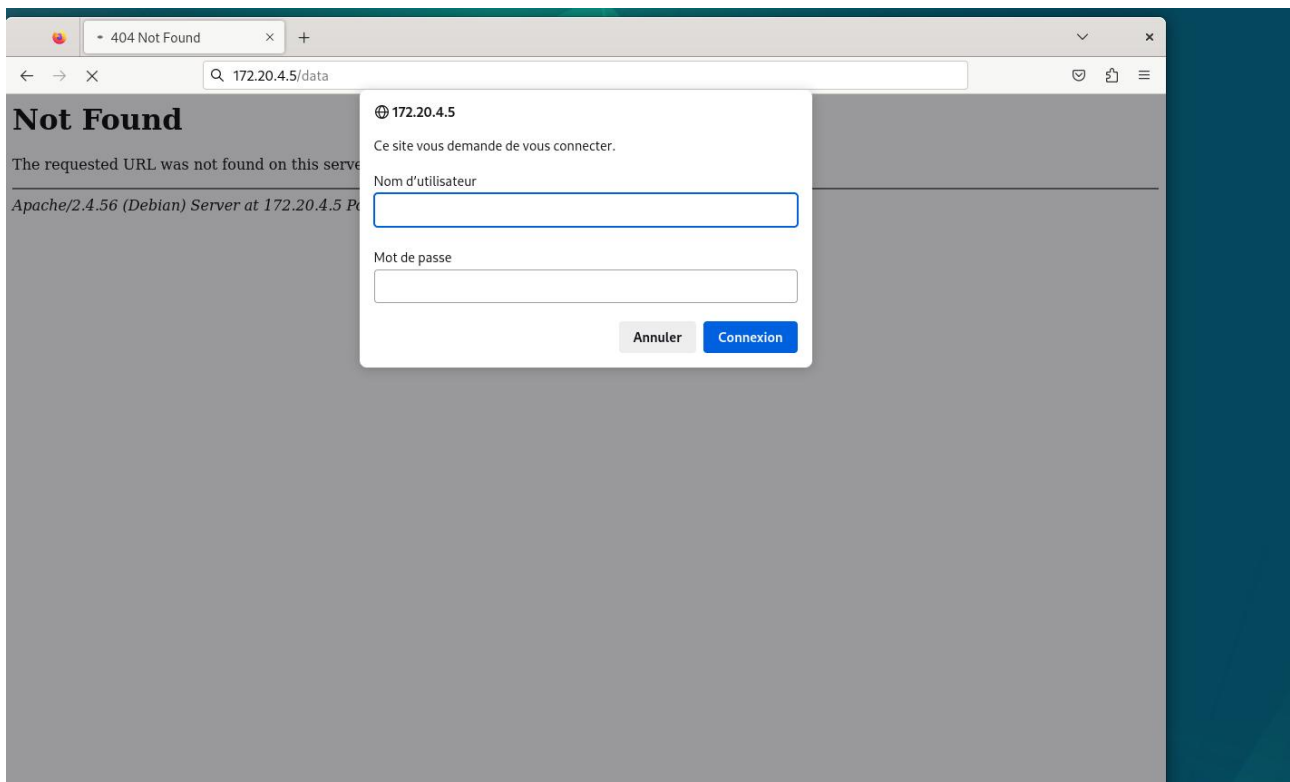
La solution a été de lire directement le fichier de configuration de HAProxy depuis le terminal. Ce fichier contient toutes les informations de paramétrage du logiciel, dont l'adresse exacte de la page de supervision.

```
(root@haproxy)~  
# cat /etc/haproxy/haproxy.cfg | grep stats  
stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners  
stats timeout 30s  
#activation des stats  
stats enable  
stats refresh 15s  
stats auth root:Bts2024@  
stats uri /data  
  
(root@haproxy)~  
# _
```

Le fichier révèle que la page de supervision se trouve à l'adresse /data (et non /stats comme on pouvait le supposer) et qu'un login/mot de passe est requis.

3.3 Accès réussi à la page de supervision

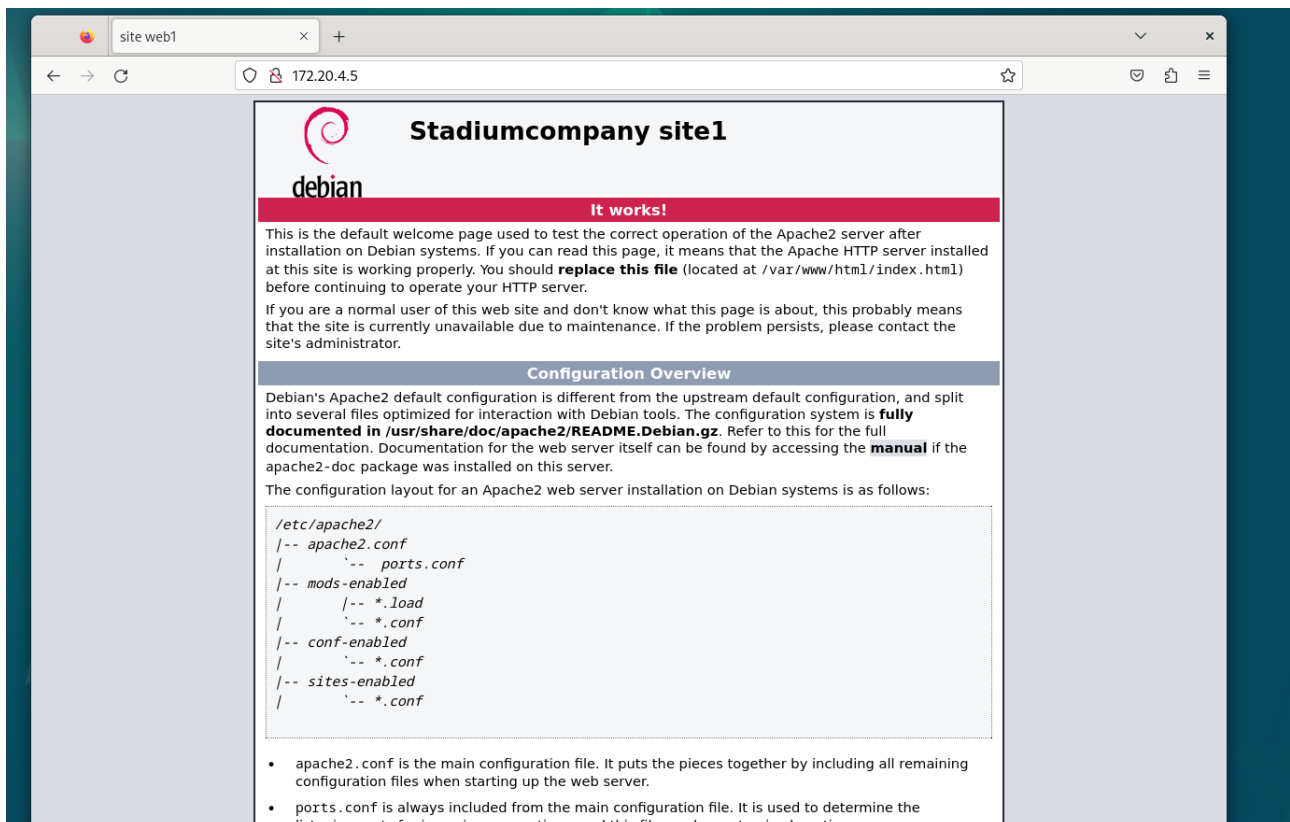
En utilisant l'adresse <http://172.20.4.5/data> avec les identifiants trouvés dans le fichier (login : root, mot de passe : Bts2024@), la page de supervision s'affiche.

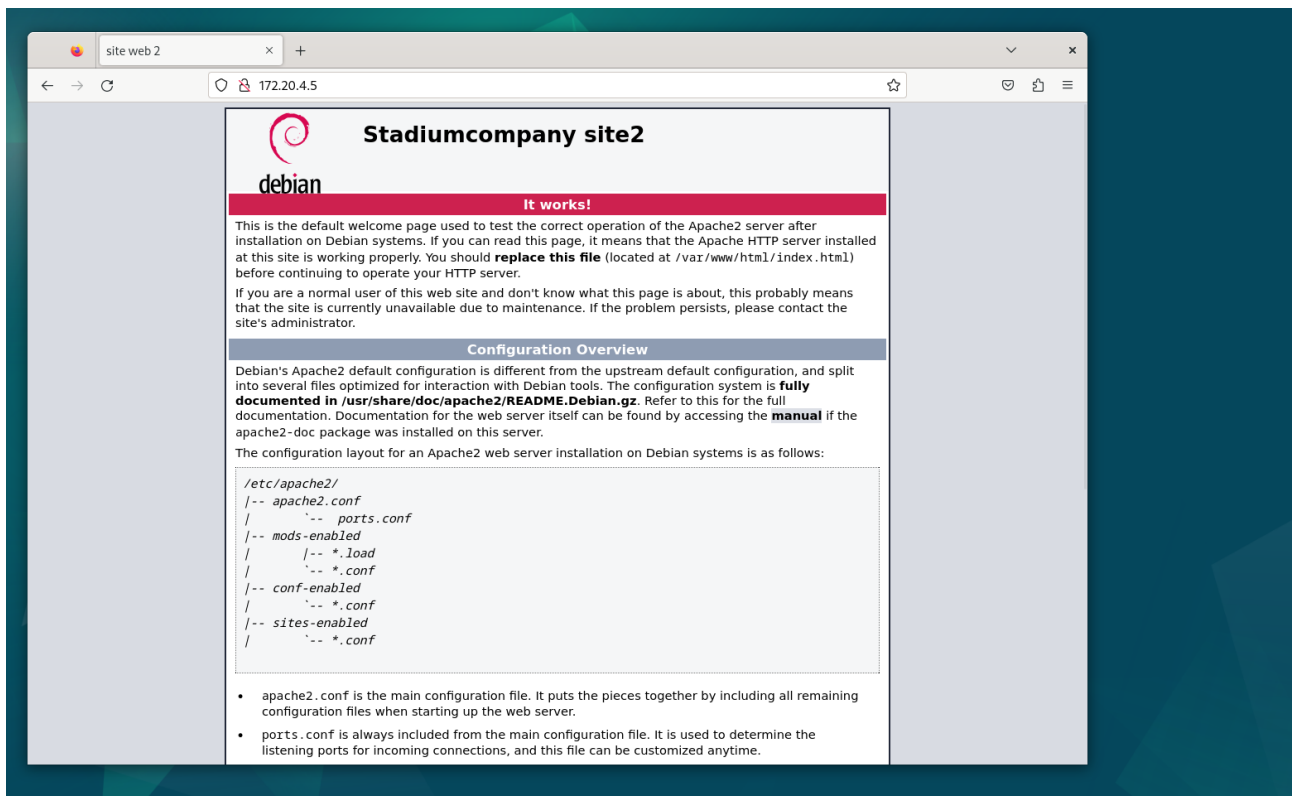


4. Tests de fonctionnement

4.1 La répartition de charge fonctionne

En accédant au site via l'adresse de HAProxy (<http://172.20.4.5>), on voit la page du site web de StadiumCompany. En rafraîchissant la page (touche F5), on alterne entre la page servie par AH1 et celle servie par AH2 — c'est la preuve que HAProxy distribue bien les visites entre les deux serveurs.





4.2 Tableau de bord HAProxy

La page de supervision affiche l'état en temps réel des deux serveurs. On peut voir les statistiques de trafic, le nombre de requêtes traitées par chaque serveur, et leur statut (UP = disponible, DOWN = en panne).

Statistics Report for HAProxy

172.20.4.5/data

HAProxy version 2.2.9-2+deb11u6, released 2023/12/23

Statistics Report for pid 523

> General process information

pid = 523 (process #1, nbproc = 1, nbthread = 1)
uptime = 0d 0h43m48s
system limits: memmax = unlimited; ulimit-n = 524287
maxsock = 524287; maxconn = 262124; maxpipes = 0
current conns = 1; current pipes = 0/0; conn rate = 1/sec; bit rate = 0.000 kbps
Running tasks: 2/11; idle = 100 %

active UP
active UP, going down
active DOWN, going up
active or backup DOWN
active or backup DOWN for maintenance (MAINT)
active or backup SOFT STOPPED for maintenance

backup UP
backup UP, going down
backup DOWN, going up
not checked

Note: "NOLB"/"DRAIN" = UP with load-balancing disabled.

Display option:

Scope:

Hide "DOWN" servers
Disable refresh
Refresh now
CSV export
JSON export (schema)

External resources:

Primary site
Updates (v2.2)
Online manual

stika_cluster

	Queue			Session rate			Sessions			Bytes			Denied			Errors			Warnings			Server									
	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr	Redis	Status	LastChk	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Dwntme	Thrtl	
Frontend				1	3	-	1	1	1	262 124	11		3 467	21 247	0	0	0					OPEN									
HA1	0	0	-	0	2		0	1		-	5	5	48s	1 695	7 937	0	0	0	0	0	0	40m45s UP	L4OK in 0ms	1	Y	-	1	1	3m	-	
HA2	0	0	-	0	1		0	1		-	4	4	4m10s	1 441	13 042	0	0	0	0	0	0	40m44s UP	L4OK in 0ms	1	Y	-	4	2	42s	-	
Backend	0	0		0	3		0	1		26 213	9	9	0s	3 467	21 247	0	0	0	0	0	0	40m45s UP		2	2	0		2	41s		

4.3 Test de panne — Le serveur AH1 tombe

Pour tester la haute disponibilité, le service web sur AH1 a été volontairement arrêté. HAProxy l'a détecté automatiquement et a redirigé tout le trafic vers AH2. Le site web est resté accessible sans aucune interruption pour les utilisateurs.

Statistics Report for HAProxy ×

172.20.4.5/data

HAProxy version 2.2.9-2+deb11u6, released 2023/12/23

Statistics Report for pid 523

General process information

pid = 523 (process #1, nproc = 1, nbthread = 1)

uptime = 0d 0h 45m 03s

system limits: memmax = unlimited; ulimit-n = 524287

maxsock = 524287; maxconn = 262124; maxpipes = 0

current conns = 1; current pipes = 0/0; conn rate = 1/sec; bit rate = 0.000 kbps

Running tasks: 1/11; idle = 100 %

active UP

active UP, going down

active DOWN, going up

active or backup DOWN

active or backup DOWN for maintenance (MAINT)

active or backup SOFT STOPPED for maintenance

backup UP

backup UP, going down

backup DOWN, going up

not checked

Note: "NOLB"/"DRAIN" = UP with load-balancing disabled.

Display option:

Scope :

Hide DOWN servers

Disable refresh

Refresh now

CSV export

JSON export (schema)

External resources:

Primary site

Updates (v2.2)

Online manual

stats_cluster

	Queue			Session rate			Sessions					Bytes		Denied		Errors			Warnings		Status	LastChk	Server							
	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Cur	Max	Limit	Total	LbTot	Last	In	Out	Req	Resp	Req	Conn	Resp	Retr			Redis	Wght	Act	Bck	Chk	Dwn	Downtime	Thrtle
Frontend				1	3	-	1	1		262 124	17		5 725	101 796	0	0	0						OPEN							
HA1	0	0	-	0	2		0	1		-	5	2m3s	1 695	7 937	0	0	0	0	0	0	0	0	1s DOWN	L4CON in 0ms	1	Y	-	4	2	3m1s
HA2	0	0	-	0	1		0	1		-	5	1m15s	1 761	13 479	0	0	0	0	0	0	0	0	41m59s UP	L4OK in 0ms	1	Y	-	4	2	42s
Backend	0	0		0	3		0	1		26 213	10	0s	5 725	101 796	0	0	0	0	0	0	0	0	42m UP		1	1	0		2	41s

Ce test démontre l'intérêt de HAProxy : même avec un serveur en panne, le site reste disponible. C'est ce qu'on appelle la haute disponibilité.

5. Bilan

5.1 Ce que ce projet apporte

- Le site web de StadiumCompany reste accessible même si un serveur tombe en panne
- Le trafic est réparti équitablement entre les deux serveurs — aucun surcharge
- La page de supervision permet de voir l'état des serveurs en temps réel
- La solution est facilement extensible — on peut ajouter d'autres serveurs web

5.2 Ce que j'ai appris

Ce projet m'a permis de comprendre concrètement le fonctionnement d'un répartiteur de charge dans une infrastructure réseau réelle. J'ai également appris à diagnostiquer un problème en lisant un fichier de configuration en ligne de commande, plutôt que de chercher des solutions au hasard.